



5.

Resolució:

a)

A partir de les equacions contínues de l'enunciat podem escriure les rectes r_1 i r_2 en forma vectorial i paramètrica:

$$r_1: (x, y, z) = (1, 0, 0) + \lambda (1, 1, -1) = (1 + \lambda, \lambda, -\lambda)$$

$$r_2: (x, y, z) = (0, 0, 0) + \mu (1, 1, 1) = (\mu, \mu, \mu)$$

Un vector qualsevol $\overrightarrow{A_1A_2}$ format en prendre $A_1 \in r_1$, $A_2 \in r_2$ vindrà expressat en termes de $\overrightarrow{A_1A_2} = (\mu - \lambda - 1, \mu - \lambda, \mu + \lambda)$ amb $\mu, \lambda \in \mathbb{R}$.

La recta que passi per A_1 i A_2 tallarà r_1 i r_2 perpendicularment si el vector $\overrightarrow{A_1A_2}$ és perpendicular als vectors directors de cada recta, és a dir si es compleixen les condicions següents:

$$\overrightarrow{A_1A_2} \perp (1, 1, -1) \rightarrow (\mu - \lambda - 1, \mu - \lambda, \mu + \lambda) \cdot (1, 1, -1) = 0$$

$$\overrightarrow{A_1A_2} \perp (1, 1, 1) \rightarrow (\mu - \lambda - 1, \mu - \lambda, \mu + \lambda) \cdot (1, 1, 1) = 0.$$

Efectuant els dos productes escalars les condicions anteriors es converteixen en el sistema d'equacions:

$$\mu - 3\lambda - 1 = 0$$

$$3\mu - \lambda - 1 = 0$$

Si a la segona equació li restem 3 vegades la primera obtenim $8\lambda = -2$ i per tant $\lambda = -\frac{1}{4}$, i quan substituïm en la primera obtenim $\mu = 1 + 3\lambda = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.

Així els punts respectius de cada recta són: $A_1 = \left(\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ i $A_2 = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$.

La recta que uneix aquests punts és la perpendicular que talla totes dues rectes i tindrà vector director $\overrightarrow{A_1A_2} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) \approx (-1, 1, 0)$ i equació vectorial

$$(x, y, z) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) + \alpha (-1, 1, 0)$$

I, per tant, l'equació paramètrica serà

$$(x, y, z) = \left(\frac{1}{4} - \alpha, \frac{1}{4} + \alpha, \frac{1}{4}\right), \text{ amb } \alpha \in \mathbb{R}$$



b)

Aplicant l'apartat anterior tenim que

$$d(r_1, r_2) = d(A_1, A_2) = \|\overrightarrow{A_1 A_2}\| = \sqrt{\left(\frac{-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 0^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2} u}.$$

Observació: Amb independència de l'apartat a) aquest apartat b) es pot resoldre aplicant sigui la fórmula general per a la distància entre dues rectes o bé via la distància entre una recta i llur projecció perpendicular sobre l'altra.

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per les expressions de r_1 i r_2 .
 - 0,25 punts pel vector $\overrightarrow{A_1 A_2}$.
 - 0,5 punts per la condició doble perpendicularitat.
 - 0,5 punts pel càlcul de A_1 i A_2 .
 - 0,25 punts per l'equació de la recta final.
- b) 0,25 punts pel plantejament de la distància entre les rectes.
 - 0,5 punts pel càlcul de la distància